

雷达 DBF 测角模块实现与原理分析

本文档详细分析了 radar_dbf.c 文件中实现的基于 FFT 的数字波束形成 (DBF) 测角模块, 包括其核心算法、辅助函数以及与整体雷达信号处理流程的集成。

1. 模块概述

该模块的主要功能是在雷达 2D FFT (距离-多普勒) 处理完成并经过 CFAR 检测后, 利用多个接收天线的复数数据对每个目标进行精确的角度 (AoA, Angle of Arrival) 估计。

核心原理: 经典的数字波束形成方法, 通过计算不同预设角度的导向矢量 $\mathbf{a}$ 与天线接收信号向量 $\mathbf{X}$ 的共轭点乘 $\mathbf{P} = \mathbf{a}^H \mathbf{X}$, 找到 $\mathbf{P}$ 幅度最大的角度, 即为目标方向。

2. 全局变量与初始化

init_angle_scan_vector()

变量/函数	描述
g_theta_scan	全局角度扫描数组, 用于存储所有预设的扫描角度 (单位: 度)。
g_num_scan_angles	扫描角度的数量 (应等于 NUM_THETA_SCAN 宏)。

功能: 初始化全局角度扫描向量 g_theta_scan。

实现细节:

它通过循环从 START_ANGLE_DEG 开始, 以固定的步长 ANGLE_STEP_DEG 计算出 NUM_THETA_SCAN 个角度值, 并将其存储在 g_theta_scan 中。这是 DBF 扫描的基础。

$\theta_{\text{scan}}[i] = \text{START_ANGLE_DEG} + i \times \text{ANGLE_STEP_DEG}$

3. 辅助函数分析

complex_mult(const double a[2], const double b[2], double result[2])

功能: 实现标准的复数乘法。

公式: 设 $a = a_r + ia_i$, $b = b_r + ib_i$ 。

$(a_r b_r - a_i b_i) + i(a_r b_i + a_i b_r)$

complex_dot_product_conj(const double a[][2], const double X[][2],

double result[2])

功能：计算复数向量 $\mathbf{a}$ 的共轭转置与向量 $\mathbf{X}$ 的点乘，即 $\mathbf{a}^H \mathbf{X}$ 。

DBF 意义：这是波束形成的数学定义。其中 $\mathbf{a}$ 是导向矢量， $\mathbf{X}$ 是天线接收信号。点乘的结果 $\mathbf{P}$ 是该波束方向上的复数输出功率。

实现细节：

1. 循环遍历所有天线 (RADAR_ANT_COUNT)。
2. 计算导向矢量 $\mathbf{a}$ 中每个元素的共轭 $\mathbf{a}_i^* = \mathbf{a}_i[0] - i \mathbf{a}_i[1]$ 。
3. 使用 complex_mult 计算 $\mathbf{a}_i^* \mathbf{X}_i$ 。
4. 将所有复数乘积累加，得到最终的复数结果 $\mathbf{P}$ 。

4. DBF 核心算法：DBF_core()

该函数计算单个 R-V 单元在所有扫描角度下的波束输出功率，并找出最大功率对应的角度。

步骤 1：生成并应用 Hamming 窗

为了抑制 DBF 角度谱的旁瓣，提高测角的抗干扰能力，代码首先对天线接收到的信号向量 $\mathbf{X}$ 应用 Hamming 窗。

$$\text{win}[n] = 0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right), \quad n = 0, \dots, N-1$$
并计算归一化因子 norm_factor 以确保能量守恒：

$$\text{norm_factor} = \frac{N}{\sum_{n=0}^{N-1} \text{win}[n]}$$
最终，加窗信号 $\mathbf{X}_{\text{windowed}}$ 应用了窗函数和归一化因子。

步骤 2：扫描角度并计算导向矢量 $\mathbf{a}$

在扫描循环中，代码遍历 g_theta_scan 中的每个角度 θ 。

导向矢量 (Steering Vector) 计算：

对于每个角度 θ ，计算一个导向矢量 $\mathbf{a}$ ，代表从该方向入射的平面波在天线阵列上引起的理想相位差。

公式：导向矢量 $\mathbf{a}$ 的第 n 个元素 (对应第 n 个天线) 为：

$$a[n] = e^{j\phi_n} = \cos(\phi_n) + j \sin(\phi_n)$$
其中，相位差 ϕ_n 为：

$$\phi_n = 2\pi \left(\frac{d}{\lambda}\right) n \sin(\theta)$$

- 代码中的 $d_{\lambda} = 0.5$ 代表天线间距 d 等于半波长 $\lambda/2$ (标准配置)。
- $k_{dl} = 2.0 * C_PI * d_{\lambda}$ 即 π 。
- $\text{phase} = k_{dl} * (\text{double})n * \sin(\theta_{\text{rad}})$ 即 $\pi n \sin(\theta)$ 。

步骤 3: 计算波束输出功率 P

使用辅助函数 `complex_dot_product_conj` 计算波束输出 $\mathbf{P}_{\text{complex}}$:

$$\mathbf{P}_{\text{complex}} = \mathbf{a}^H \mathbf{X}_{\text{windowed}}$$

然后计算其幅度平方 $|\mathbf{P}|^2$:

$$|\mathbf{P}|^2 = \mathbf{P}_{\text{complex}}[0]^2 + \mathbf{P}_{\text{complex}}[1]^2$$

步骤 4: 峰值搜索与结果输出

1. 在所有扫描角度中, 找到最大的幅度平方 $\max_P_{\text{abs_sq}}$ 及其对应的索引 $\max_idx$ 。
2. 角度估计: 目标角度即为 $\theta_{\text{scan}}[\max_idx]$ 。
3. 功率输出: 将最大功率转换为 dB 值: $P_{\text{dB}} = 10 \log_{10}(|\mathbf{P}|^2)$
4. 函数返回最大波束的幅度 $|\mathbf{P}|$ 。

5. 测角与物理量计算: `perform_dbf_estimation()`

该函数是 DBF 模块与 CFAR 检测结果的接口, 用于将抽象的 FFT 索引转换为物理量(距离、速度、角度)。

流程分析:

1. 内存管理: 为最终的 `TargetTrackInfo` 目标列表动态分配内存。
2. 信号提取: 对于 CFAR 检测到的每个目标:
 - 利用目标在 R-V 图上的粗糙索引 (velIdx , rangeIdx), 遍历所有天线(ant)。
 - 从多天线的 2D FFT 结果 $\text{input_fft_2d_data}[\text{ant}][\text{velIdx}][\text{rangeIdx}]$ 中提取出该 R-V 单元在所有天线上的复数信号向量 sig_vector 。注意: 提取时将原始的 float 类型数据转换为 double 进行高精度 DBF 运算。
3. **DBF 调用**: 将提取出的 sig_vector 传递给 `DBF_core`, 计算出该目标的 estimated_angle 和 dbf_max_power_db 。
4. 物理量计算: 利用 CFAR 步骤中得到的亚单元插值结果 (velFine , rangeFine), 结合雷达分辨率常数 (vRes , rRes), 计算最终的物理距离 r 和速度 v :
 - $r = \text{rangeFine} \times \text{rRes}$
 - $v = \left(\text{velFine} - \frac{N_{\text{chirp}}}{2} \right) \times \text{vRes}$
 - 注: 速度的计算包含了对多普勒 FFT 零频偏移 (Zero-Doppler Shift) 的处理, 确保 $v=0$ 对应于 $N_{\text{chirp}}/2$ 附近。
5. 结果封装: 将计算得到的 r 、 v 、 a (角度) 和 p (幅度功率 dB) 存储到 `TargetTrackInfo` 结构体中。

返回值: 返回检测到的目标数量, 并通过指针 `out_track_info` 返回包含所有物理信息的列表。